

Modul Ajar Pert 10

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	10
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4: Menulis dan menerjemahkan notasi algoritma	1.4.10 Menjelaskan konsep perulangan (looping)
	1.4.11 Menggunakan FOR untuk perulangan dengan counter
	1.4.12 Menggunakan WHILE untuk perulangan bersyarat
	1.4.13 Membedakan FOR, WHILE, REPEAT-UNTIL
	1.4.14 Menyelesaikan studi kasus dengan perulangan

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “Pertemuan 8 kita belajar pseudocode & flowchart. Pertemuan 9 kita belajar INPUT/OUTPUT dan IF. Masih kurang satu hal: perulangan. ”	3 menit
3. Apersepsi: “Coba sebutkan bilangan genap dari 2 sampai 20. — Tanpa perulangan, kita harus menulis OUTPUT 10 kali. Dengan perulangan, cukup 3 baris!”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. Konsep Perulangan (5 menit) - Perulangan (looping) = menjalankan blok kode berulang kali -

Mengapa penting? Menghindari kode berulang, efisien - **Tiga jenis perulangan:**

Jenis	Kapan digunakan	Contoh
FOR	Jumlah perulangan pasti	Cetak 1-10
WHILE	Perulangan selama kondisi TRUE	Ulang sampai tebak benar
REPEAT-UNTIL	Minimal sekali jalan dulu	Menu program

2. FOR — Perulangan dengan Counter (5 menit)

```
FOR variabel ← nilai_awal TO nilai_akhir  
    {kode yang diulang}  
ENDFOR
```

Contoh:

```
FOR i ← 1 TO 5  
    OUTPUT i  
ENDFOR
```

→ Output: 1 2 3 4 5

3. WHILE — Perulangan Bersyarat (5 menit)

```
WHILE kondisi TRUE  
    {kode yang diulang}  
ENDWHILE
```

Contoh:

```
x ← 1  
WHILE x <= 5  
    OUTPUT x  
    x ← x + 1  
ENDWHILE
```

→ Output: 1 2 3 4 5

4. REPEAT-UNTIL — Minimal Sekali (5 menit)

```
REPEAT  
    {kode yang diulang}  
UNTIL kondisi TRUE
```

Contoh:

```
x ← 1  
REPEAT  
    OUTPUT x  
    x ← x + 1  
UNTIL x > 5
```

→ Output: 1 2 3 4 5

Mengaplikasi (35 menit)

5. Aktivitas 1 — FOR (10 menit) — Individu - “Cetak bilangan genap 2-20 dengan FOR” - “Cetak tabel perkalian 5 ($5 \times 1 = 5$ sampai $5 \times 10 = 50$)” - “Hitung jumlah $1+2+3+\dots+10$ ”

6. Aktivitas 2 — WHILE (10 menit) — Berpasangan - “WHILE: input angka terus sampai pengguna mengetik 0, lalu tampilkan jumlah” - “WHILE: tebak angka (angka rahasia 7), terus minta tebak sampai benar”

7. Aktivitas 3 — Studi Kasus Faktorial (15 menit) — Kelompok - “Buat pseudocode untuk menghitung faktorial n ($n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$)” - “Selesaikan dengan FOR dan dengan WHILE — bandingkan”

Merefleksi (5 menit)

8. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman — kapan pakai FOR, WHILE, REPEAT-UNTIL	3 menit
2. Preview: “Pertemuan 11 — Latihan Soal Algoritma”	3 menit
3. Tugas rumah: cetak deret Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,...) sampai suku ke-10	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
FOR	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + kreatif
WHILE	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + logika tepat
Studi kasus	Tidak selesai	Sebagian	Lengkap	Lengkap + 2 versi

Bahan: Perbandingan FOR vs WHILE vs REPEAT-UNTIL

Aspek	FOR	WHILE	REPEAT-UNTIL
Counter otomatis	Ya	× Manual	× Manual
Kondisi di awal	(implisit)		× (di akhir)
Minimal eksekusi	0 (jika range kosong)	0 (kondisi awal FALSE)	1 (jalan dulu)
Cocok untuk	Jumlah pasti	Kondisi berubah	Minimal 1 kali